1992 年普通高等学校招生全国统一考试

1992 年三南卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设函数 $z=\mathrm{i}^2+\sqrt{3}\mathrm{i}$，那么 $\arg z$ 是（ ）

A. $\frac{5}{6}\pi$
B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{2}{3}\pi$
D. $-\frac{4}{3}\pi$

【答案】**C**

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$，得

$$z=-1+\sqrt{3}\mathrm{i}$$

它的实部为 -1，虚部为 $\sqrt{3}>0$，所以 z 位于第二象限．设主值辐角为 θ，则 $\tan\theta=-\sqrt{3}$，且 $\theta\in(\frac{\pi}{2},\pi)$，从而

$$\theta=\frac{2\pi}{3}$$

因此 $\arg z=\frac{2\pi}{3}$，故选 C.

2. 如果等边圆柱（即底面直径与母线相等的圆柱）的体积是 $16\pi\ \mathrm{cm}^3$，那么它的底面半径等于（ ）

A. $4\sqrt[3]{2}\ \mathrm{cm}$
B. $4\ \mathrm{cm}$
C. $2\sqrt[3]{2}\ \mathrm{cm}$
D. $2\ \mathrm{cm}$

【答案】**D**

【解析】
设底面半径为 $r>0$，高为 h．由等边圆柱的定义，底面直径等于母线，而圆柱的母线就是高，所以 $h=2r$．由圆柱体积公式，

$$16\pi=\pi r^2h=2\pi r^3$$

约去 2π 得 $r^3=8$．因为 $r>0$，所以 $r=2\ \mathrm{cm}$，故选 D.

3. $\dfrac{\arcsin\frac{\sqrt{3}}{2}-\arccos\left(-\frac{1}{2}\right)}{\arctan\left(-\sqrt{3}\right)}$ 的值等于（ ）

A. 1
B. 0
C. $-\frac{2}{5}$
D. $\frac{6}{5}$

【答案】**A**

【解析】

由反三角函数的主值范围 $\arcsin u \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$、$\arccos u \in [0, \pi]$、$\arctan u \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$，有

$\arcsin \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi}{3}$，$\arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}$，$\arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$.

所以分子为 $\frac{\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = -\frac{\pi}{3}$，分母为 $-\frac{\pi}{3}$，原式为

$$\frac{-\frac{\pi}{3}}{-\frac{\pi}{3}} = 1$$

故选 A.

4. 函数 $y = \log_{\frac{1}{2}}(1-x)$（$x < 1$）的反函数是（ ）

A. $y = 1 + 2^{-x}$（$x \in \mathbb{R}$）
B. $y = 1 - 2^{-x}$（$x \in \mathbb{R}$）
C. $y = 1 + 2^{x}$（$x \in \mathbb{R}$）
D. $y = 1 - 2^{x}$（$x \in \mathbb{R}$）

【答案】**B**

【解析】

原函数的定义域为 $x < 1$，此时 $1 - x > 0$. 由于底数 $\frac{1}{2}$ 大于 0 且不等于 1，当 x 遍历 $(-\infty, 1)$ 时，y 的值域为 $\mathbb{R}$，所以反函数的定义域为 $\mathbb{R}$. 交换原函数中的 x 与 y，得

$$x = \log_{\frac{1}{2}}(1-y)$$

由对数定义，

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x} = 1 - y$$

于是

$y = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{x} = 1 - 2^{-x}$，$x \in \mathbb{R}$.

故选 B.

5. 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，如果 $AB = BC = a$，$AA_1 = 2a$，那么点 A 到直线 A_1C 的距离等于（ ）

A. $\frac{2\sqrt{6}}{3}a$
B. $\frac{3\sqrt{6}}{3}a$
C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}a$
D. $\frac{\sqrt{6}}{3}a$

【答案】**C**

【解析】

取 A 为原点，令 AB、BC、AA_1 分别沿三个坐标轴正向，则

$A_1=(0,0,2a)$，$C=(a,a,0)$.

设直线 A_1C 上的点为 P，用参数 t 表示为

$$P=A_1+t(C-A_1)=(ta,ta,2a(1-t))$$

于是

$$AP^2=a^2\left(t^2+t^2+4(1-t)^2\right)=a^2\left(6\left(t-\frac{2}{3}\right)^2+\frac{4}{3}\right)$$

当 $t=\frac{2}{3}$ 时，AP^2 取得最小值 $\frac{4}{3}a^2$，所以点 A 到直线 A_1C 的距离为

$$d=\sqrt{\frac{4}{3}a^2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}a$$

故选 C.

6. 函数 $y=\sin x\cos x+\sqrt{3}\cos^2 x-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的最小正周期等于（ ）

A. π
B. 2π
C. $\frac{\pi}{4}$
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**A**

【解析】

利用二倍角公式 $\sin x\cos x=\frac{1}{2}\sin 2x$ 和 $\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$，原函数化为

$$y=\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{\sqrt{3}}{2}(1+\cos 2x)-\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$$

最后一步利用了 $\sin(u+\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}\sin u+\frac{\sqrt{3}}{2}\cos u$. 因为正弦函数的最小正周期是 2π，故满足 $2T=2\pi$ 的最小正周期为 $T=\pi$，故选 A.

7. 有一个椭圆，它的极坐标方程是（ ）

A. $\rho=\frac{5}{\sqrt{3}-2\cos\theta}$
B. $\rho=\frac{5}{2-\sqrt{3}\cos\theta}$
C. $\rho=\frac{5}{2-\sqrt{3}\cos\theta}$
D. $\rho=\frac{5}{2-\sqrt{3}\cos\theta}$

【答案】**D**

【解析】
以焦点为极点的圆锥曲线极坐标方程可写成

$$\rho=\frac{p}{1-e\cos\theta}$$

其中离心率满足：$0<e<1$ 时为椭圆，$e=1$ 时为抛物线，$e>1$ 时为双曲线. 逐项比较，选项 A 中 $e=\frac{2}{\sqrt{3}}>1$，表示双曲线；选项 B 中 $e=1$，表示抛物线；选项 C 不是上述以 ρ 为分母的圆锥曲线标准形式. 选项 D 可化为

$$\rho=\frac{\frac{5}{2}}{1-\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta}$$

其离心率为 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，满足 $0<e<1$，所以表示椭圆，故选 D.

8. 不等式 $\left|\sqrt{x-2}-3\right|<1$ 的解集是（ ）

A. $\{x\mid 5<x<16\}$
B. $\{x\mid 6<x<18\}$
C. $\{x\mid 7<x<20\}$
D. $\{x\mid 8<x<22\}$

【答案】**B**

【解析】
根式有意义要求 $x-2\geqslant 0$，即 $x\geqslant 2$. 在此定义域内，

$$\left|\sqrt{x-2}-3\right|<1\Leftrightarrow 2<\sqrt{x-2}<4$$

两端均为正数，可以平方而不改变不等号方向，得

$$4<x-2<16$$

即 $6<x<18$. 这个区间已自动满足 $x\geqslant 2$，所以解集为 $\{x\mid 6<x<18\}$，故选 B.

9. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差是 d，如果它的前 n 项和 $S_n=-n^2$，那么（ ）

A. $a_n=2n-1$，$d=-2$
B. $a_n=2n-1$，$d=2$
C. $a_n=-2n+1$，$d=-2$
D. $a_n=-2n+1$，$d=2$

【答案】**C**

【解析】
令 $S_0=0$. 由 $a_n=S_n-S_{n-1}$，有

$$a_n=S_n-S_{n-1}=-n^2+(n-1)^2=-2n+1$$

因此

$$d=a_{n+1}-a_n=\left[-2(n+1)+1\right]-(-2n+1)=-2$$

所以 $a_n=-2n+1$、$d=-2$，故选 C.

10. 方程 $\cos 2x=3\cos x+1$ 的解集是（ ）

A. $\left\{x\mid x=2k\pi\pm\frac{2}{3}\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$
B. $\left\{x\mid x=k\pi\pm\frac{1}{3}\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$
C. $\left\{x\mid x=k\pi\pm\frac{2}{3}\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$
D. $\left\{x\mid x=2k\pi\pm\frac{1}{3}\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$

【答案】**A**

【解析】

令 $u=\cos x$，则 $-1\leq u\leqslant 1$. 由 $\cos 2x=2\cos^2 x-1$，原方程变为

$2u^2-1=3u+1$，$2u^2-3u-2=0$.

因式分解得

$$(2u+1)(u-2)=0$$

根 $u=2$ 不符合 $-1\leq u\leqslant 1$，故只能取 $u=-\frac{1}{2}$. 于是

$x=2k\pi\pm\frac{2}{3}\pi$，$k\in\mathbb{Z}$.

这些值都满足 $\cos x=-\frac{1}{2}$，故解集为选项 A，故选 A.

11. 有一条半径是 2 的弧，其度数是 60°，它绕经过弧的中点的直径旋转得到一个球冠，那么这个球冠的面积是（ ）

A. $4(2-\sqrt{3})\pi$
B. $2(2-\sqrt{3}\pi)$
C. $4\sqrt{3}\pi$
D. $2\sqrt{3}\pi$

【答案】**A**

【解析】

旋转所得球面的半径等于原弧所在圆的半径，因此 $R=2$. 原弧的圆心角为 60°，而旋转轴是经过弧中点的直径，所以弧的两个端点与旋转轴的夹角都是 30°. 球冠的高为

$$h=R-R\cos 30^\circ=2-\sqrt{3}$$

球冠面积公式为 $2\pi Rh$，故

$$S=2\pi\cdot 2(2-\sqrt{3})=4(2-\sqrt{3})\pi$$

故选 A.

12. 某小组共有 10 名学生，其中女生 3 名. 现选举 2 名代表，至少有 1 名女生当选的不同的选法共有（ ）

A. 27 种　　B. 48 种　　C. 21 种　　D. 24 种

【答案】**D**

【解析】

按当选女生人数分类，两个代表中恰有一名女生时，先从三名女生中选一名，再从七名男生中选一名，选法数为

$$C_3^1C_7^1=3\times 7=21$$

两个代表都是女生时，选法数为

$$C_3^2=3$$

这两类互不相交且正好覆盖“至少有一名女生”的情形，所以总数为 $21+3=24$，故选 D.

13. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $M=\left\{x\mid\sqrt{x^2}>2\right\}$，$N=\{x\mid\log_x 7>\log_3 7\}$，那么 $M\cap\overline{N}=$（ ）

A. $\{x\mid x<-2\}$
B. $\{x\mid x<-2\text{ thick 或thick }x\geq 3\}$
C. $\{x\mid x\geq 3\}$
D. $\{x\mid -2\leq x<3\}$

【答案】**B**

【解析】

因为 $\sqrt{x^2}=|x|$，所以

$$M=\{x\mid |x|>2\}=\{x\mid x<-2 \text{ 或 } x>2\}$$

对集合 N，对数的定义域要求 $x>0$ 且 $x\neq 1$. 当 $0<x<1$ 时，$\ln x<0$，所以 $\log_x 7=\frac{\ln 7}{\ln x}<0$，而 $\log_3 7>0$，不满足不等式. 当 $x>1$ 时，$\ln x>0$，且

$$\log_x 7>\log_3 7 \Leftrightarrow \frac{\ln 7}{\ln x}>\frac{\ln 7}{\ln 3} \Leftrightarrow \ln x<\ln 3 \Leftrightarrow 1<x<3$$

因此 $N=(1,3)$. 全集为 $\mathbb{R}$，所以

$$\overline{N}=(-\infty,1]\cup[3,+\infty)$$

与 M 相交时，$x<-2$ 全部保留；在 $x>2$ 中只有 $x\geqslant 3$ 不属于 N. 故

$$M\cap\overline{N}=(-\infty,-2)\cup[3,+\infty)$$

即 $\{x\mid x<-2 \text{ 或 } x\geqslant 3\}$，故选 B.

14. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列，公比 $q=2$，且 $a_1a_2a_3\cdots a_{30}=2^{30}$，那么 $a_3a_6a_9\cdots a_{30}$ 等于（ ）

A. 2^{10}　　B. 2^{20}　　C. 2^{16}　　D. 2^{15}

【答案】**B**

【解析】

设首项为 $a_1=A>0$，则由公比 $q=2$ 有 $a_n=A2^{n-1}$. 于是

$$A^{30}2^{0+1+\cdots+29}=2^{30}$$

因为 $0+1+\cdots+29=\frac{29\cdot 30}{2}=435$，所以

$$A^{30}=2^{30-435}=2^{-405}$$

又因 $A>0$，故 $A=2^{-\frac{405}{30}}=2^{-\frac{27}{2}}$. 所求乘积含十项，因此

$$a_3a_6\cdots a_{30}=A^{10}2^{(3-1)+(6-1)+\cdots+(30-1)}$$

其中

$$(3-1)+(6-1)+\cdots+(30-1)=(3+6+\cdots+30)-10=3\cdot\frac{10\cdot 11}{2}-10=155$$

所以

$$a_3a_6\cdots a_{30}=2^{-135}2^{155}=2^{20}$$

故选 B.

15. 设 $\triangle ABC$ 不是直角三角形，A 和 B 是它的两个内角，那么（ ）

A. “$A<B$”是“$\tan A<\tan B$”的充分条件，但不是必要条件
B. “$A<B$”是“$\tan A<\tan B$”的必要条件，但不是充分条件
C. “$A<B$”是“$\tan A<\tan B$”的充分必要条件
D. “$A<B$”不是“$\tan A<\tan B$”的充分条件，也不是必要条件

【答案】**D**

【解析】

要判断“$A<B$”是否为“$\tan A<\tan B$”的充分或必要条件，分别构造反例即可.

取 $A=30°$、$B=120°$，则第三个内角为 $30°$，确实构成非直角三角形，并且 $A<B$. 但是

$$\tan A=\frac{\sqrt{3}}{3}>-\sqrt{3}=\tan B$$

所以 $A<B$ 不能推出 $\tan A<\tan B$，不是充分条件.

再取 $A=120°$、$B=30°$，第三个内角为 $30°$，仍是非直角三角形. 此时

$$\tan A=-\sqrt{3}<\frac{\sqrt{3}}{3}=\tan B$$

但 $A<B$ 不成立，所以 $A<B$ 也不是必要条件. 故选 D.

16. 对于定义域是 $\mathbb{R}$ 的任何奇函数 $f(x)$，都有（ ）

A. $f(x)-f(-x)>0$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $f(x)-f(-x)\leq 0$（$x\in\mathbb{R}$）
C. $f(x)f(-x)\leq 0$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $f(x)f(-x)>0$（$x\in\mathbb{R}$）

【答案】**C**

【解析】

因为 f 是奇函数，对任意 $x\in\mathbb{R}$ 都有 $f(-x)=-f(x)$，于是

$$f(x)f(-x)=-f(x)^2\leqslant 0$$

其中等号允许在 $f(x)=0$ 时成立，所以选项 C 对所有 $x\in\mathbb{R}$ 都成立. 故选 C.

17. 如果双曲线的两条渐近线的方程是 $y=\pm\frac{3}{2}x$，焦点坐标是 $(-\sqrt{26},0)$ 和 $(\sqrt{26},0)$，那么它的两条准线之间的距离是（ ）

A. $\frac{8}{13}\sqrt{26}$
B. $\frac{4}{13}\sqrt{26}$
C. $\frac{12}{13}\sqrt{26}$
D. $\frac{9}{13}\sqrt{26}$

【答案】**A**

【解析】
由焦点在 x 轴上且渐近线关于两坐标轴对称，设双曲线方程为
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$a>0$，$b>0$.
其渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，因此
$\frac{b}{a}=\frac{3}{2}$，$b^2=\frac{9}{4}a^2$.
焦点横坐标为 $c=\sqrt{26}$，且双曲线满足 $c^2=a^2+b^2$，所以
$\frac{13}{4}a^2=26$，$a^2=8$.
离心率为 $e=\frac{c}{a}$，故两条准线分别为

$$x=\pm\frac{a}{e}=\pm\frac{a^2}{c}$$

所以两准线之间的距离为

$$\frac{2a^2}{c}=\frac{16}{\sqrt{26}}=\frac{8\sqrt{26}}{13}$$

故选 A.

填空题

18. $\tan\frac{\pi}{8}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}-1$

【解析】
因为 $\frac{\pi}{8}\in(0,\frac{\pi}{2})$，半角公式取正号，故

$$\tan\frac{\pi}{8}=\sqrt{\frac{1-\cos\frac{\pi}{4}}{1+\cos\frac{\pi}{4}}}=\sqrt{\frac{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}}=\sqrt{\frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}}$$

将根式内的分式分子分母同乘 $2-\sqrt{2}$，得

$$\frac{2-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}=\frac{(2-\sqrt{2})^2}{4-2}=3-2\sqrt{2}=(\sqrt{2}-1)^2$$

由于 $\sqrt{2}-1>0$，所以 $\tan\frac{\pi}{8}=\sqrt{2}-1$.

19. 设直线的参数方程是 $\begin{cases}x=2+\frac{1}{2}t,\\ y=3+\frac{\sqrt{3}}{2}t,\end{cases}$ 那么它的斜截式方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\sqrt{3}x+3-2\sqrt{3}$

【解析】
由参数方程的第一式，因 $\frac{1}{2}\neq 0$，可解得

$$t=2(x-2)$$

将其代入第二式，得

$$y=3+\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot 2(x-2)=\sqrt{3}x+3-2\sqrt{3}$$

由于 t 可取任意实数，参数方程上的所有点都满足上述直线方程，且反过来直线上每个 x 都对应 $t=2(x-2)$. 所以斜截式方程为 $y=\sqrt{3}x+3-2\sqrt{3}$.

20. 如果三角形的顶点分别是 $O(0,0)$，$A(0,15)$，$B(-8,0)$，那么它的内切圆方程是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x+3)^2+(y-3)^2=9$

【解析】
先求三边长：

$OA=15$，$OB=8$，$AB=\sqrt{8^2+15^2}=17$.

所以三角形是以 O 为直角顶点的直角三角形. 其内切圆半径为

$$r=\frac{OA+OB-AB}{2}=\frac{15+8-17}{2}=3$$

再按内心坐标公式，内心坐标是以各顶点为权、权分别取对边长：

$$I=\frac{17O+8A+15B}{17+8+15}=(-3,3)$$

这也与内心到两条直角边所在坐标轴的距离相等相符. 因此内切圆方程为

$$(x+3)^2+(y-3)^2=3^2$$

即 $(x+3)^2+(y-3)^2=9$.

21. $\lim\limits_{n\to\infty}\left[\frac{1}{1\cdot 4}+\frac{1}{4\cdot 7}+\frac{1}{7\cdot 10}+\cdots+\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}\right]$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
对任意正整数 k，作部分分式分解：

$$\frac{1}{(3k-2)(3k+1)}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3k-2}-\frac{1}{3k+1}\right)$$

因此前 n 项和为

$$S_n=\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+\cdots+\frac{1}{3n-2}-\frac{1}{3n+1}\right)=\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3n+1}\right)$$

因为 $\frac{1}{3n+1}\to 0$，所以

$$\lim_{n\to\infty}S_n=\frac{1}{3}$$

22. 91^{92} 除以 100 的余数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**81**

【解析】

写成 $91=1-10$. 由二项式定理，

$$91^{92}=(1-10)^{92}\equiv 1-92\times 10 \pmod{100}$$

因为从二次项开始每一项都含有因子 $10^2=100$，所以模 100 时均为零. 于是

$$91^{92}\equiv 1-920=-919\equiv 81 \pmod{100}$$

由于余数取 0 到 99 之间的整数，余数为 81.

23. 已知三棱锥 $A-BCD$ 的体积是 V，棱 BC 的长是 a，面 ABC 和面 DBC 的面积分别是 S_1 和 S_2. 设面 ABC 和面 DBC 所成的二面角是 α，那么 $\sin\alpha=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3aV}{2S_1S_2}$

【解析】

设在平面 ABC 内从 A 向 BC 作垂线，垂足为 E，记 $AE=h_1$；在平面 DBC 内从 D 向 BC 作垂线，垂足为 F，记 $DF=h_2$. 由三角形面积公式，

$h_1=\frac{2S_1}{a}$，$h_2=\frac{2S_2}{a}$.

过 E 作一个垂直于 BC 的截面，记为 γ. 平面 γ 与平面 ABC 的交线是 AE，与平面 DBC 的交线是过 E 的直线 g，两交线的夹角就是二面角 α. 设 H 为点 A 到平面 DBC 的垂足，则点 A 到平面 DBC 的距离等于点 A 到直线 g 的距离，为

$$AH=AE\sin\alpha=h_1\sin\alpha$$

以平面 DBC 为底面，三棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{3}S_2\cdot AH=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}ah_2\cdot h_1\sin\alpha=\frac{1}{6}ah_1h_2\sin\alpha$$

代入 $h_1=\frac{2S_1}{a}$、$h_2=\frac{2S_2}{a}$，得

$$V=\frac{2S_1S_2}{3a}\sin\alpha$$

从而

$$\sin\alpha=\frac{3aV}{2S_1S_2}$$

解答题

24. 已知关于 x 的方程 $2a^{2x-2}-7a^{x-1}+3=0$ 有一个根是 2，求 a 的值和方程其余的根.

【解析】

指数方程的底数须满足 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 令

$$t=a^{x-1}>0$$

则 $a^{2x-2}=t^2$，原方程化为

$$2t^2-7t+3=0$$

即

$$(2t-1)(t-3)=0$$

所以 $t=\frac{1}{2}$ 或 $t=3$. 已知 $x=2$ 是一个根，此时 $t=a^{2-1}=a$，因此

$$a=\frac{1}{2}\quad 或\quad a=3$$

当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$t=\frac{1}{2}$ 已给出根 $x=2$，另一个根对应 $t=3$，满足

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}=3$$

所以 $x-1=\log_{\frac{1}{2}}3$，即

$$x=1+\log_{\frac{1}{2}}3$$

当 $a=3$ 时，$t=3$ 已给出根 $x=2$，另一个根对应 $t=\frac{1}{2}$，满足

$$3^{x-1}=\frac{1}{2}$$

所以 $x-1=\log_3\frac{1}{2}=-\log_3 2$，即

$$x=1-\log_3 2$$

25. 已知平面 α 和不在这个平面内的直线 a 都垂直于平面 β. 求证：$a\parallel\alpha$.

【解析】

设 $l=\alpha\cap\beta$. 在平面 α 内取一点 P，过 P 作直线 $m\subset\alpha$，使 $m\perp l$. 由于两平面 α、β 垂直，平面 α 内垂直于交线 l 的直线垂直于平面 β，所以 $m\perp\beta$. 题设又给出 $a\perp\beta$，两条垂直于同一平面的直线互相平行，故

$$a\parallel m$$

由于 $m\subset\alpha$，上式说明直线 a 的方向平行于平面 α. 若 a 与 α 相交于 Q，则在平面 α 内过 Q 且平行于 m 的直线唯一；而 a 也过 Q 且平行于 m，故 a 必在平面 α 内，这与题设“直线 a 不在平面 α 内”矛盾. 因此 a 不与 α 相交，且方向平行于 α，从而

$$a\parallel\alpha$$

26. 证明不等式：$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}<2\sqrt{n}$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

【解析】

对任意正整数 k，有

$$2\left(\sqrt{k}-\sqrt{k-1}\right)=\frac{2}{\sqrt{k}+\sqrt{k-1}}>\frac{1}{\sqrt{k}}$$

其中最后一个严格不等式等价于

$$2\sqrt{k}>\sqrt{k}+\sqrt{k-1}\Leftrightarrow\sqrt{k}>\sqrt{k-1}$$

对正整数 k 成立. 于是对 $k=1$，2，…，n 逐项相加，得到

$$1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}}<2\sum_{k=1}^{n}\left(\sqrt{k}-\sqrt{k-1}\right)=2\sqrt{n}$$

这里的和是望远镜和，右端的中间项全部消去，且 $\sqrt{0}=0$. 所以不等式得证.

27. 设抛物线经过两点 $(-1,6)$ 和 $(-1,-2)$，对称轴与 x 轴平行，开口向右；直线 $y=2x+7$ 被抛物线截得的线段的长是 $4\sqrt{10}$，求抛物线的方程.

【解析】

设抛物线方程为

$(y-k)^2=4p(x-h)$，$p>0$.

它的对称轴为 $y=k$. 因为两个已知点的横坐标相同，且纵坐标为 6、−2，它们关于对称轴对称，所以

$$k=\frac{6+(-2)}{2}=2$$

将点 $(-1,6)$ 代入，得

$16=4p(-1-h)$，$p(-1-h)=4$.

因此

$$h=-1-\frac{4}{p}$$

直线 $y=2x+7$ 与抛物线的交点横坐标满足

$$(2x+7-2)^2=4p(x-h)$$

，即

$$4x^2+(20-4p)x+25+4ph=0$$

设两个交点的横坐标为 x_1，x_2. 由于交点在斜率为 2 的直线上，横坐标之差对应的线段长度为

$$\sqrt{1+2^2}|x_1-x_2|=\sqrt{5}|x_1-x_2|=4\sqrt{10}$$

所以

$$|x_1-x_2|=4\sqrt{2}$$

对二次方程 $Ax^2+Bx+C=0$，两根之差的平方为 $\frac{B^2-4AC}{A^2}$. 在本题中

$$|x_1-x_2|^2=\frac{(20-4p)^2-16(25+4ph)}{16}=p(p-10-4h)$$

与 $|x_1-x_2|^2=32$ 联立，得

$$p(p-10-4h)=32$$

代入 $h=-1-\frac{4}{p}$，得

$p^2-6p+16=32$，$p^2-6p-16=0$.

解得 $p=8$ 或 $p=-2$，由 $p>0$ 取 $p=8$，进而 $h=-1-\frac{4}{8}=-\frac{3}{2}$. 因此抛物线方程为

$$(y-2)^2=32\left(x+\frac{3}{2}\right)$$

即

$$(y-2)^2=32x+48$$

28. 求同时满足下列两个条件的所有复数 z：

1. (1) $z+\frac{10}{z}$ 是实数，且 $1<z+\frac{10}{z}\le 6$；
2. (2) z 的实部和虚部都是整数.

【解析】

设

$z=x+y\mathrm{i}$，x，$y\in\mathbb{Z}$，$z\neq 0$.

则

$$z+\frac{10}{z}=x+y\mathrm{i}+\frac{10(x-y\mathrm{i})}{x^2+y^2}$$

其虚部为

$$y\left(1-\frac{10}{x^2+y^2}\right)$$

该式为零，所以分两种情况讨论.

当 $y=0$ 时，$x\neq 0$，且

$$1<x+\frac{10}{x}\leqslant 6$$

若 $x<0$，则 $x+\frac{10}{x}<0$，不可能满足左侧不等式. 若 $x>0$，由基本不等式

$$x+\frac{10}{x}\geqslant 2\sqrt{10}>6$$

也不满足右侧不等式. 因此 $y=0$ 时无解.

另一种情况是 $x^2+y^2=10$. 由于 x，y 为整数，平方和为 $10=1+9$，所以

$$(x,y)=(\pm 1,\pm 3)\quad 或\quad (\pm 3,\pm 1)$$

在这种情况下，

$$z+\frac{10}{z}=x+y\mathrm{i}+\frac{10(x-y\mathrm{i})}{10}=2x$$

不等式变为 $1<2x\leqslant 6$，即 $\frac{1}{2}<x\leqslant 3$. 结合 $x\in\{\pm 1,\pm 3\}$，只能取 $x=1$ 或 $x=3$. 分别配上对应的 $y=\pm 3$ 或 $y=\pm 1$，所以所有复数为

$z=1+3\mathrm{i}$，$1-3\mathrm{i}$，$3+\mathrm{i}$，$3-\mathrm{i}$.